

AC-LGAD Strip Tracker 时间分辨+位置分辨测试

实验地点: **CERN** (时区 UTC+2 / CEST) 实验日期: 2026-06-09 夜晚 → 2026-06-10 清晨 来源: exp-log.docx + sensor-info.xlsx (Beam Test Pre-calibration)

本目录涵盖 **两批连续数据** (束流中断后断点续传):

批次	文件保存时间	Run 范围	说明
BT_20260610_041234	2026-06-10 04:12:34	RUN 0001– 0010	第一批, HV_4C.0 从 150V→140V, 凌晨 3:20 束流中断
BT_20260610_094205	2026-06-10 09:42:05	RUN 0004– 0020	第二批 (断点续传), HV_4C.0 从 140V→130→120→150V

⚠ 时间戳注意事项

来源	时区	可靠性
exp-log.docx 中记录的时间	UTC+2 (CERN 当地时间)	✅ 人工记录, 可靠
run.log / run_config.yaml	UTC+8 (本地电脑时区)	✅ 相对时间差准确
示波器 .trc 文件绝对时间	未知	❌ 绝对时间不可用
示波器 .trc 文件间相对时间差	—	✅ 相对时间准确

关键: 示波器文件的绝对时间戳完全不准确, 不能用于跨系统时间对齐。 但同一个 run 内各 .trc 文件的保存时间差是准确的, 可用于 spill 结构检测。

实验目标

使用 3 层 AC-LGAD strip 探测器组成束流望远镜, 测量:

- **时间分辨率** (timing resolution)
- **位置分辨率** (spatial resolution)

第一批: BT_20260610_041234

从 RUN4 开始正式采集 (RUN1–3 为调试/测试)。RUN8 起 HV_4C.0 降至 140V。

RUN	CERN 时间	Digi 事件	.trc 文件	数据量	备注
0001	6/9 23:01	4	0	1 MB	调试
0002	6/10 00:31	1,422	0	200 MB	调试
0003	6/10 00:42	247	24	37 MB	调试
0004	6/10 00:43	4,526	54	647 MB	★ 正式采集开始, HV_4C.0=150V

RUN	CERN 时间	Digi 事件	.trc 文件	数据量	备注
0005	6/10 02:12	890	0	125 MB	
0006	6/10 02:29	308	0	43 MB	
0007	6/10 02:31	4,883	60	698 MB	HV_4C.0=150V
0008	6/10 02:57	545	0	77 MB	⚠️ HV_4C.0→140V
0009	6/10 03:03	232	6	33 MB	
0010	6/10 03:05	1,802	23	257 MB	

RUN8–10: HV_4C.0 改为 140V 后数据量骤降（可能束流条件变差）。**03:20** 束流中断，实验暂停。

第一批示波器设置

参数	值
触发	C4 (70 mV) + C8 (70 mV)
CID	C3(H), C4(H), 阈值 50mV
其他	与第二批相同

第二批: BT_20260610_094205

束流恢复后，凌晨新建文件夹继续采集。从 RUN004 重新编号，"沿用之前"即继承第一批末尾的 HV_4C.0=140V。RUN18 起进入 20 分钟自动循环模式。

RUN	CERN 时间	Digi 事件	.trc 文件	数据量	HV_4C.0 (V)	备注
0004	~04:09	11,143	216	1.6 GB	140	沿用第一批末尾 140V
0005	~04:29	3,812	78	0.5 GB	140	提前停止
0006	~04:36	10,910	186	1.6 GB	140	
0007	~04:53	11,390	186	1.6 GB	130	降压：3.2→5 μA
0008	~05:18	10,888	174	1.6 GB	120	降压：4.2 μA
0009	~05:55	16,460	252	2.4 GB	150	升压：5.1→7 μA
0018	~06:39	13,033	216	1.9 GB	150	★ 自动循环开始
0019	~07:00	13,173	216	1.9 GB	150	自动循环
0020	~07:21	1,942	11	0.3 GB	150	提前停止

第二批示波器设置

参数	RUN4–9	RUN18+
触发	C4 (70 mV) + C8 (70 mV)	C4 (80 mV) + C8 (70 mV)

RUN18 时将 C4 阈值从 70mV 提高至 80mV (exp-log.docx 记载)。 | **0019** | ~07:00 | 20 min | 150 | 13,173 | 216 | 1.9 GB | 自动循环 || **0020** | ~07:21 | ~1 min | 150 | 1,942 | 11 | 0.3 GB | 提前停止 / 中断 |

背景: BT_20260610_094205 是 BT_20260610_041234 的延续。041234 批次中 RUN8 已将 HV_4C.0 设为 140V；凌晨 3:20 束流中断后重建文件夹，从 RUN004 重新编号，"沿用之前"即延续 041234 末尾的 140V。

注: CERN 时间由 run_config.yaml 中的 UTC+8 时间减去 6 小时得到。HV_4C.0 控制 Draw1 (BT2) 的偏压，其他 HV 通道不变。

其他 HV 通道 (全程不变)

HV 通道	传感器	电压
HV_4C.1	(未直接使用)	180 V
HV_4C.2	(未直接使用)	150 V
HV_4C.3	Draw4 BT4 (DUT)	126 V
HV_4C.4	Draw6 M4	160 V

探测器布局 (Draw6 → Draw4 → Draw1 → Beam)

Beam direction: Draw6 → Draw4(DUT) → Draw1 → Beam

Draw	传感器	Wafer ID	尺寸	Pitch	类型	HV通道	工作电压	信号映射
Draw6	AC strip	W6P18-6 (M4)	2.5 mm	150 μm	tracker	HV_4C.4	160 V	electrode(4,5,3) → Signal(1,2,5) → OSC C3/C4/C5; electrode(6) → Signal(3) → Dig ch 7
Draw4	AC strip	W3P35-6 (BT4)	2.5 mm	150 μm	DUT	HV_4C.3	126 V	electrode(4,7,6,5,3) → Signal(1,2,3,4,5) → Dig ch 2-6
Draw1	AC strip	W3P3-8 (BT2)	2.5 mm	200 μm	tracker	HV_4C.0	变化	electrode(3,4,5)→Signal(1,2,3)→OSC C6/C7/C8; electrode(2,1)→Signal(4,5)→Dig ch 15,1

传感器校准信息

Wafer ID	别名	Vbd (V)	Working Bias (V)	Working I (μA)	Beta test	Laser test
W6P3-7	BT1	153	152	3.7	Done	Done

Wafer ID	别名	Vbd (V)	Working Bias (V)	Working I (μA)	Beta test	Laser test
W6P18-6	M4	161	160	3.3	Done	Done
W6P18-7	M3	163	160	1.7	Done	Done
W3P3-8	BT2	158	155	3.8	Done	Done
W3P35-6	BT4 (DUT)	129	127	3.3	Done	Done
W2P3-9	BT5	177	165	3.7	Done	Not done

示波器设置 (所有 run 共用)

参数	值	
型号	LeCroy WR8208HD	
采样率	10 GHz	
时基	50 ns/div	
耦合	DC50	
采集模式	Sequence (序列模式)	
启用通道	C3, C4, C5, C6, C7, C8	
CID 启用	C3(H), C4(H), 阈值 50mV	
主触发源	C3, 50 mV (run_config.yaml 记录值)	
批次	C4 阈值	C8 阈值
041234	70 mV	70 mV
094205 RUN4–9	70 mV	70 mV
094205 RUN18+	80 mV	70 mV

Digitizer 设置 (所有 run 相同)

参数	值
型号	CAEN V1742
采样率	5 GHz (200 ps/sample)
Record length	1024 samples
触发	TR0 + TR1 Fast Trigger, ACQUISITION_ONLY
TR0/TR1 阈值	28534 (DC offset: 32768)
Group DC offset	20 (all groups)
启用通道	36 ch (含 TR ch32-35)

匹配结果汇总

匹配方法: Δt 直方图 (Digi $\leftrightarrow$ FPGA) + Spill Count RMS (Scope $\leftrightarrow$ FPGA) 输出: 各 run 的 `temp/` 目录中 `full_event_table.csv` + `.npz` + 诊断图 所有有效 run 的 Digi $\leftrightarrow$ FPGA 匹配均已成功 (首脉冲跳过修复, 阈值 2%)。run_0003, run_0009 数据量过小 (<250 TR 事件), Scope 匹配未成功。

BT_20260610_041234

RUN	HV_4C.0	FPGA	Scope	Digi	三系统	匹配率	状态
0004	150V	3,587	3,440	3,222	3,091	86.2%	✓
0007	150V	3,995	3,832	3,581	3,437	86.0%	✓
0010	140V	1,187	1,071	1,087	984	82.9%	✓

run_0003, run_0009 数据量过小 (<250 TR 事件), Scope 匹配未成功。

BT_20260610_094205

RUN	HV_4C.0	FPGA	Scope	Digi	三系统	匹配率	状态
0004	140V	11,003	10,790	9,987	9,791	89.0%	✓
0005	140V	3,755	3,600	3,424	3,283	87.4%	✓
0006	140V	10,895	10,764	9,989	9,870	90.6%	✓
0007	130V	10,835	10,773	10,042	9,983	92.1%	✓
0008	120V	10,139	10,050	9,597	9,512	93.8%	✓
0009	150V	16,787	16,548	15,109	14,891	88.7%	✓
0018	150V	12,791	12,621	11,777	11,612	90.8%	✓
0019	150V	12,935	12,555	11,951	11,598	89.7%	✓
0020	150V	875	698	792	634	72.5%	⚠ 提前停止

文件组织

```
data/
├── BT_20260610_041234/                # 第一批 (2.54 GB)
│   ├── run_0001/ ... run_0010/        # 原始数据 (digitizer/ + fpga/ + lecroy_wfm/)
│   └── run_00XX/temp/                 # 匹配输出 (CSV + NPZ + PNG)
├── BT_20260610_094205/                # 第二批 (12.98 GB)
│   ├── run_0004/ ... run_0020/        # 原始数据
│   └── run_00XX/temp/                 # 匹配输出
└── exp-logs/
    ├── exp-log.docx                   # 原始实验记录
    └── sensor-info.xlsx                # 传感器数据库
```

```
└─ tracker-timing-resolution/  # ← 本目录
   └─ README.md               # 本文件
```

所有匹配输出在 `data/<批次>/<run>/temp/` 下，包含 `full_event_table.csv`、`matched_pairs.npz`、`corrected_timetags.npz` 及诊断图。